CE｜精華① 翻譯座標：管壁拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序

一句 Ni：管壁帶負電，拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序。類比：機場電動走道（EOF），順向走的（陽離子）最快、站著不動的（中性）跟走道同速、逆向走的（陰離子）最慢；走道速度由地板（管壁電荷）決定。

四站：一段樣品塞，到一張電泳圖

M01 先定問題：分什麼，管裡就加什麼

- 帶電、淌度不同 → **CZE**；中性 → 加 **SDS（MEKC）**；R/S → 加 **β-CD**；無發色團離子 → **間接 UV**
- CE 是一個家族：**能分中性物**（MEKC）、能做蛋白質與核酸、可接 UV 或螢光

▼

M02 準備與測量：高電壓、nL 進樣、石英管

源 高電壓 10–30 kV＋EOF　樣 nL 級進樣　選 fused silica＋BGE

- **fused silica** 管：外壁包 **polyimide** 防脆（**不是 polystyrene**）；偵測窗刮掉外塗層
- pH 7 裸石英 EOF **由陽極流向陰極**

▼

M03 讀訊號：短光徑

測 管上 UV、間接 UV

- UV 光徑≈內徑 50 μm，只有 1 cm 池的 **1/200** → 濃度靈敏度低
- **tm＝是誰**；面積＝多少；峰寬＝效率

▼

M04 核對結論

算 比對標準品 tm

- 一個峰不等於一個純物（中性物在 CZE 全擠在 EOF 那一點）；高 N 不保證分得開

中性物全跟 EOF 同到 → 加 SDS 微胞（MEKC）｜5 題

- CZE 中性物 μep＝0 → 全在 EOF 那一點，分不開；**MEKC 主要分中性物**
- SDS 微胞＝**假固定相**（**類似 HPLC 移動相是錯的**）；帶負電、逆水慢走
- 越親脂越久待在微胞 → 越慢：log P **C 0.5 → B 1.5 → A 3.0**（快到慢 **CBA**）
- 界面活性劑可陽、陰、中性；題本：和**陽離子微胞**作用 → 遷移加快
- 中性類固醇：官方選 5 mM phosphate pH 7.5＋**0.05 mM sodium dodecyl sulphate**（遠低於 CMC 約 8 mM，官方只看有沒有加 SDS）
- 其他模式只在選項出現：CIEF 聚在 pH＝pI、**不需 EOF 輔助**；CGE 篩分小者先；CZE ＝**勻相緩衝液、固定電場**

誰先到偵測窗：v＝(μep＋μEOF)・E｜8 題

正常模式：陽極進樣、陰極端偵測；遷移靠 ①電泳淌度＋②EOF，**不靠毛細現象**

物種	μep	到達	題本例子（pH 對 pKa 先判電荷）
陽離子	＋順水	**最先**	弱鹼 pH < pKa：**B（pKa 8）在 pH 6**；**atenolol（1）** 在 pH 9.7 仍偏正；**voriconazole** 在 pH 5 部分帶正電；三環抗憂鬱劑 pH 9.55：**pKa 越大 BH^+ 越多越快** → ①desipramine 10.2 > ③nortriptyline 9.7 > ②imipramine 9.5 > ④amitriptyline 9.4
中性	0	中間	**與 EOF 同速**：**非離子界面活性劑**、**naphthalene**、**diol（3）**、C；陽、陰離子界面活性劑帶電，兩性看 pH
陰離子	−逆水	**最後**	弱酸 pH > pKa：**A（pKa 5）在 pH 6**、**aspirin（pKa 3.5）在 pH 5**、**blocker acid（2）** 的 COOH；**EOF 要夠強才拖得到窗**
結論			**陽 → 中 → 陰**：A／B／C 題選 **B C A**；atenolol 題選 **1 3 2**；**voriconazole < naphthalene < aspirin**；檢測器在陰極端 **①正 ②中 ③負**
分兩個弱鹼			帶電分率差最大在兩 pKa 中點：**morphine 7.9／codeine 8.2 → pH 8.0**
改負電壓			題本視為正確：負電壓時 **陰離子 > 中性 > 陽離子**（裸石英 EOF 其實仍往陰極，題本簡化）

CE 對 HPLC：管細，用量少、板數高，但光徑短、再現性差｜6 題

藥典含量測定仍用 HPLC

管細帶來	結果	題本方向
空管＋塞狀流、高電壓	**理論板數高**、解析高、**分析時間短**	**CE 優點**
nL 進樣、水相 BGE、管便宜	**樣品量少**、**有機溶媒少（環保）**、**管柱較便宜**	**CE 優點**
光徑＝內徑（50 μm）	**濃度靈敏度低**	**不是 CE 優點**
EOF 隨管壁狀態漂移、進樣微量	tm、面積**再現性差**	**不是 CE 優點 → 藥典採 HPLC 的理由**

R/S 電荷、大小都一樣 → 加 β-cyclodextrin｜5 題

108 年後幾乎每年一題；β-CD＝7 個 glucose 的手性空腔，原生或衍生物都可

題目	選	騙子選項（都沒有手性）
(R)/(S)-mepivacaine（0.1 M phosphate pH 3.0）	**10 mM dimethyl β-cyclodextrin**	SDS、$NaClO_4$、tetrabutylammonium chloride
(R)/(S)-mepivacaine	**β-cyclodextrin**	SDS、methanol、pyromellitic acid
pilocarpine／isopilocarpine	0.1 M phosphate＋**0.01 M β-CD**	SDS、10% MeOH、單純 phosphate
dexlansoprazole 中的 **(S)-lansoprazole**	50 mM phosphoric acid（pH 3）＋**50 mM β-CD**	SDS、phosphate／borate、Tris-HCl
esomeprazole 中的 R-form	**hydroxypropyl-β-cyclodextrin**	triethanolamine、pyromellitic acid、dodecyl sulphate

錨點（直接記）

- **ITP 等速電泳**：前導／終止**兩種電解質**夾住樣品，**非勻相**、**不需 EOF**、只分同號離子；官方選「含移動速度不同之電解質群」（嚴格說穩態同速、淌度不同）（1 題）　・　外壁 **polyimide**（1 題）
- **間接 UV**：metabisulphite（$S_2O_5^{2-}$）無發色團 → 50 mM Tris＋15 mM **pyromellitic acid**（pH 8.0）當吸光背景，分析物擠掉背景出**負峰**（1 題）

一句話：CE 只問兩件事：管壁讓水往哪流、離子自己順水還是逆水走；兩個速度相加，陽離子先、中性跟水、陰離子殿後。

對應五軸：① 適配＝依目的選 CZE、MEKC（SDS）、β-CD、間接 UV；CE 對 HPLC　② 位置＝電荷符號 × EOF 的出場順序、log P 在 MEKC 的順序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

CE｜精華② 驗證座標：v＝(q／6πηr＋μEOF)·E：EOF 看管壁與緩衝液，淌度看電荷與半徑，電壓只改速度

讀法：頂端是母式，R1 出場順序、R2 EOF、R7 淌度三種題其實是它的三個角度（共 23 題）；左邊是轉旋鈕誰跟著動、pH 規則；右邊是峰為什麼這麼窄、騙子、最小對

母式：v＝(μep＋μEOF)・E，一條式子考三種題｜23 題

出場順序（8 題）	**μapp＝μEOF＋μep** 陽 μep > 0 順水最快；中性 μep＝0 和 EOF 同速；陰 μep < 0 逆水最慢
EOF（11 題）	**μEOF＝εζ／η（ζ 來自管壁 Si–O⁻ 電雙層）** ζ 大（pH↑）、η 小（溫度↑）→ EOF 大；離子強度↑ 壓縮電雙層 → ζ↓ → EOF↓；式子裡**沒有內徑**
淌度（4 題）	**μep＝q／(6πηr)；μ 不含 E，v＝μ・E 才含 E** 電荷大、半徑小、黏度低 → 淌度大；pH（改 q）、有機溶劑（改 η 與溶合）能改；**電壓不改淌度**，只改速度

EOF 條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜11 題

↑ 增加　↓ 減少　— 不變（裸石英、其他條件固定）

旋鈕	EOF	tm	考點
pH↑	↑	↓	silanol 解離成 **Si–O⁻** 變多；pH 2／4／6／8 中 **pH 8 EOF 最大**；從酸性提高到中性可增 EOF；**pH 降低 → EOF 變小**
離子強度／緩衝液濃度↑	↓	↑	壓縮電雙層；**提高離子強度無法增加 EOF**；ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → 官方選**調高離子強度**延長時間
電場 E↑	速度↑	↓	速度與電場成正比；**EOF 隨電場增加而減少是錯的**
溫度↑（黏度↓）	↑	↓	減小黏滯度、提高溫度都能增加 EOF；**溫度升高流速降低是錯的**
內徑	—		和 EOF **最無關**；只影響散熱
塗層／添加物	↓	↑	**methylcellulose** 抑制 EOF；teflon 管壁無矽醇（**不增加 EOF**）
陽離子界面活性劑（CTAB）	反轉		吸附使管壁轉正 → **EOF 反轉**朝陽極，陰離子先到；陰離子、非離子界面活性劑、環糊精都不行
注入較多樣品	—		只讓峰變寬，不改 EOF

pH 規則：先算帶電比例，再判方向和快慢（R1 條件面）

弱酸 HA	**A⁻／HA＝10^(pH−pKa)** pKa 5、pH 6 → A⁻:HA＝10:1，偏負
弱鹼 B	**BH⁺／B＝10^(pKa−pH)** pKa 8、pH 6 → 100:1，偏正；pH 升高：**酸變負、鹼失正**
兩鹼 pKa 7.9、8.2	**帶電分率差最大在中點** (7.9＋8.2)／2＝8.05 → **pH 8.0**
三環抗憂鬱劑 pH 9.55	**同 pH 比 pKa** pKa 大 → 帶正電多 → 先到 → ①③②④

峰為什麼這麼窄：空管只剩縱向擴散｜5 題

- **平面流（flat flow）來自 EOF**：整管水幾乎同速 → 峰窄（**不是電荷、形狀或注射栓長度**）；壓力流才是拋物線
- 空管：沒有渦流擴散（Eddy）、沒有 **mass transfer**（質量轉移） → 主要展寬＝**縱向擴散（longitudinal diffusion）** → **CE 理論板數較大**
- 其他展寬：**Joule heating**、**injection plug length** 太長；**mass transfer 不是 CE 帶加寬原因**
- **內徑越大散熱越差**（**散熱越佳是錯的**）；黏度越大，電泳移動力越小

條件題三步：先問題目在問哪一項

- 問 **EOF**：看 ζ（pH、離子強度、塗層、界面活性劑）與 η（溫度）；內徑、樣品量無關
- 問 **淌度**：看 q、r、η（pH 改 q、有機溶劑改 η）；**電壓無關**
- 問 **速度、時間**：v＝μapp・E，電壓、EOF、淌度全都算進來

騙子：讀數被騙

- **再現性騙子**：EOF 漂移讓 tm 變，不代表換了物質；微量進樣 → 面積再現性差
- **負峰騙子**：間接 UV 的負峰是背景被擠掉，**不是負濃度**
- **效率騙子**：N 高不等於選擇性高；R/S 要靠 β-CD，不靠加長管

最小對：只差一個變數

淌度 μ	↔ **速度 v**	電壓改 v、不改 μ
CZE	↔ **MEKC**	加 SDS 微胞 → 中性物才分得開
β-CD	↔ **SDS**	手性空腔分 R/S vs 微胞無手性
陽離子界面活性劑	↔ **甲基纖維素**	EOF 反轉 vs EOF 抑制
CZE	↔ **ITP**	勻相 BGE vs 前導／終止兩種電解質
直接 UV	↔ **間接 UV**	分析物吸光 vs 背景吸光、出負峰
polyimide	↔ **polystyrene**	外壁保護層是前者

一句話：EOF 由管壁電荷、pH、離子強度、黏度決定，淌度由電荷、半徑、黏度決定，電壓只改速度；空管只剩縱向擴散和熱在加寬峰。

對應五軸：③ 寬度＝平面流、縱向擴散、焦耳熱、注射栓長　④ 換量＝16 年 0 題（面積要比對標準品校正）　⑤ 條件＝pH、離子強度、電場、溫度與黏度、塗層、陽離子界面活性劑、內徑無關